

Centrifugeuse de laboratoire

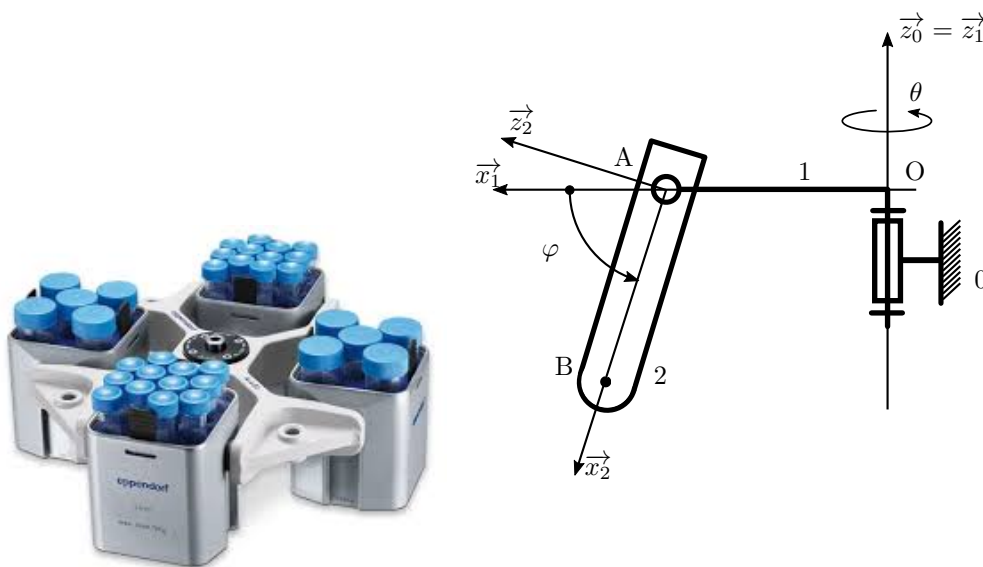


FIGURE 1 – Centrifugeuse à paniers oscillants - paramétrage

Les centrifugeuses de laboratoire sont utilisées pour séparer les différents composants d'un liquide. La capacité d'une centrifugeuse est caractérisée par le nombre de « g » qu'elle peut imposer au produit contenu dans les éprouvettes. Sous l'effet de l'accélération imposée les composés les plus denses se concentrent au fond de l'éprouvette placée dans des paniers oscillants.

On note $\overrightarrow{OA} = a \cdot \vec{x}_1$; $\overrightarrow{AB} = b \cdot \vec{x}_2$ avec $a = b = 12$ cm.

La vitesse de rotation est réglable et comprise entre 400 tr/min et 10 000 tr/min. Le constructeur indique une capacité d'accélération maximale égale à 26 000 g.

Q1 Calculez $\overrightarrow{V_{B,2/0}}$:

- a) Par dérivation d'un vecteur position ;
- b) Par composition des vecteurs vitesses.

Q2 Calculez $\overrightarrow{a_{B,2/0}}$.

Q3 Les produits les plus denses sont concentrés en fond d'éprouvette, le terme d'accélération qui agit en ce sens correspond à la composante projetée sur $\vec{x}_2$ soit :

$$a_{utile} = \overrightarrow{a_{B,2/0}} \cdot \vec{x}_2$$

Déterminez l'expression de a_{utile} .

Lorsque, comme ici, une seule composante de l'accélération est souhaitée il est parfois intéressant de conduire ce calcul différemment...

Q4 Soit $\vec{u}$ un vecteur unitaire quelconque et $\overrightarrow{V_{M,i/j}}$ le vecteur vitesse d'un point M lié au référentiel i , en mouvement par rapport au référentiel j .

a) Calculez l'expression :

$$\frac{d(\overrightarrow{V_{M,i/j}} \cdot \vec{u})}{dt}$$

b) En déduire que :

$$\overrightarrow{a_{M,i/j}} \cdot \vec{u} = \frac{d(\overrightarrow{V_{M,i/j}} \cdot \vec{u})}{dt} - \overrightarrow{V_{M,i/j}} \cdot \frac{d\vec{u}}{dt}$$

Q5a) Retrouver l'expression de a_{utile} en exploitant le résultat précédent.

b) Quand faut-il privilégier cette dernière approche ?